

Федеральное государственное
автономное учебное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Мегафакультет компьютерных технологий и управления
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт

по лабораторной работе №2
по дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант №4

Группа: Р3207

Студент: Исмоилов Шахзод Бахтиёрович

Преподаватель: Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Цель лабораторной работы	2
2	Задание	2
3	Рабочие формулы использованных методов	2
3.1	Метод Ньютона (касательных)	2
3.2	Метод половинного деления	2
3.3	Метод простой итерации	2
4	Графики функций	3
4.1	Задание 1	3
4.2	Задание 2	3
5	Заполненные таблицы вычислительной части №1	3
5.1	Метод половинного деления для уточнения корня x_1	5
5.2	Метод секущих для уточнения корня x_2	5
5.3	Метод простой итерации для уточнения x_3	5
6	Решение системы нелинейных уравнений вычислительной части №2	5
7	Листинг программы	6
8	Результаты выполнения программы	6
9	Вывод	7

1 Цель лабораторной работы

Изучить численные методы решения нелинейных уравнений и их систем, найти корни заданного нелинейного уравнения/системы нелинейных уравнений, выполнить программную реализацию методов.

2 Задание

Требования к программе:

Цель Все численные методы должны быть реализованы в виде отдельных подпроцессов/методов/классов. Пользователь выбирает уравнение, корень/корни которого требуется вычислить (3–5 функций, в том числе трансцендентные), из тех, которые предлагает программа. Предусмотреть ввод исходных данных (границы интервала/начальное приближение к корню и погрешность) из файла или с клавиатуры. Выполнить проверку исходных данных: проанализировать наличие корня на введённом интервале. При отсутствии корней выводить сообщение об ошибке. Для методов, требующих начального приближения (Ньютона, секущих, хорд с фиксированным концом, простой итерации) выбор начального приближения и проверку условия сходимости выполнять в программе. Предусмотреть вывод результатов (найденный корень, значение функции в корне, число итераций) в файл или на экран. Организовать вывод графика функции для всего исследуемого интервала (с запасом).

3 Рабочие формулы использованных методов

3.1 Метод Ньютона (касательных)

Пусть $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$. Инициализация: x_0 на отрезке $[a, b]$. В точке x_{i-1} уравнение касательной:

$$y = f(x_{i-1}) + f'(x_{i-1})(x - x_{i-1}).$$

Рабочая формула метода:

$$x_i = x_{i-1} - \frac{f(x_{i-1})}{f'(x_{i-1})}.$$

Критерий остановки: $|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$.

3.2 Метод половинного деления

Метод заключается в делении интервала пополам. На концах интервала $[a, b]$ функция имеет разные знаки. Рабочая формула:

$$x_i = \frac{a_i + b_i}{2}.$$

Критерий остановки: $|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$.

3.3 Метод простой итерации

Переписываем $f(x) = 0$ в виде $x = \phi(x)$. Инициализация x_0 на отрезке $[a, b]$. Рабочая формула:

$$x_{i+1} = \phi(x_i).$$

Условие сходимости: $|\phi'(x)| \leq q < 1$ на $[a, b]$. Критерий остановки: $|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$.

4 Графики функций

4.1 Задание 1

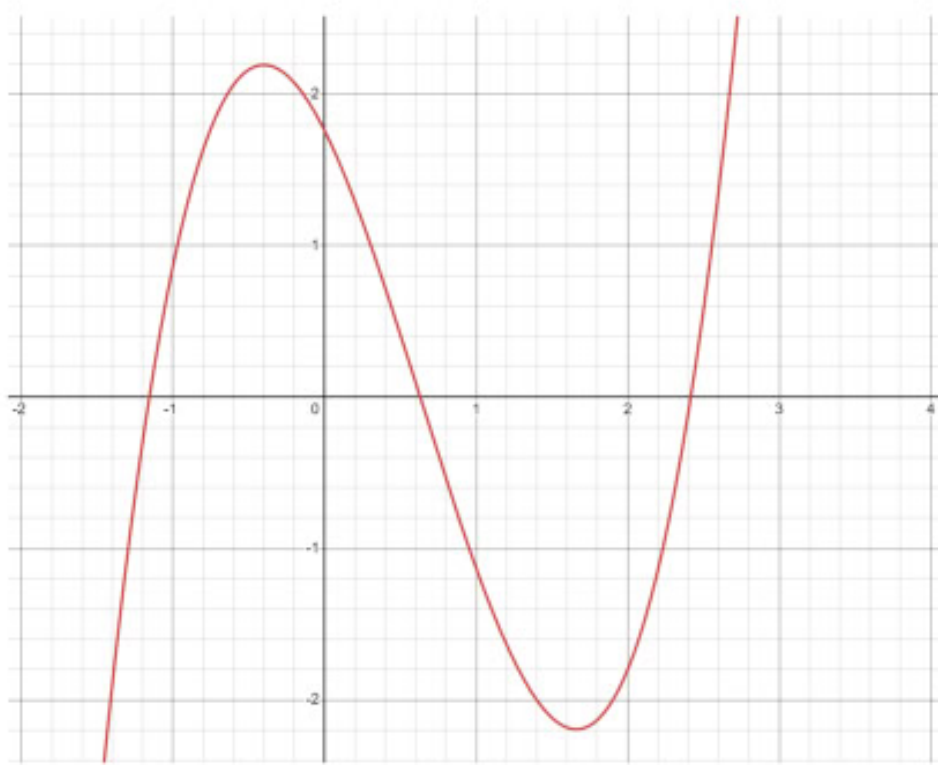


Рис. 1: График функции $x^3 - 1.89x^2 - 2x + 1.76$.

4.2 Задание 2

5 Заполненные таблицы вычислительной части №1

Для функции $x^3 - 1.89x^2 - 2x + 1.76$:

1. Графически отделены корни: $x_1 = -1.156$, $x_2 = 0.63$, $x_3 = 2.416$.

2. Интервалы изоляции:

- $[-2, 0]$ для x_1
- $[0, 2]$ для x_2
- $[2, 4]$ для x_3

3. Точность $\varepsilon = 0.01$.

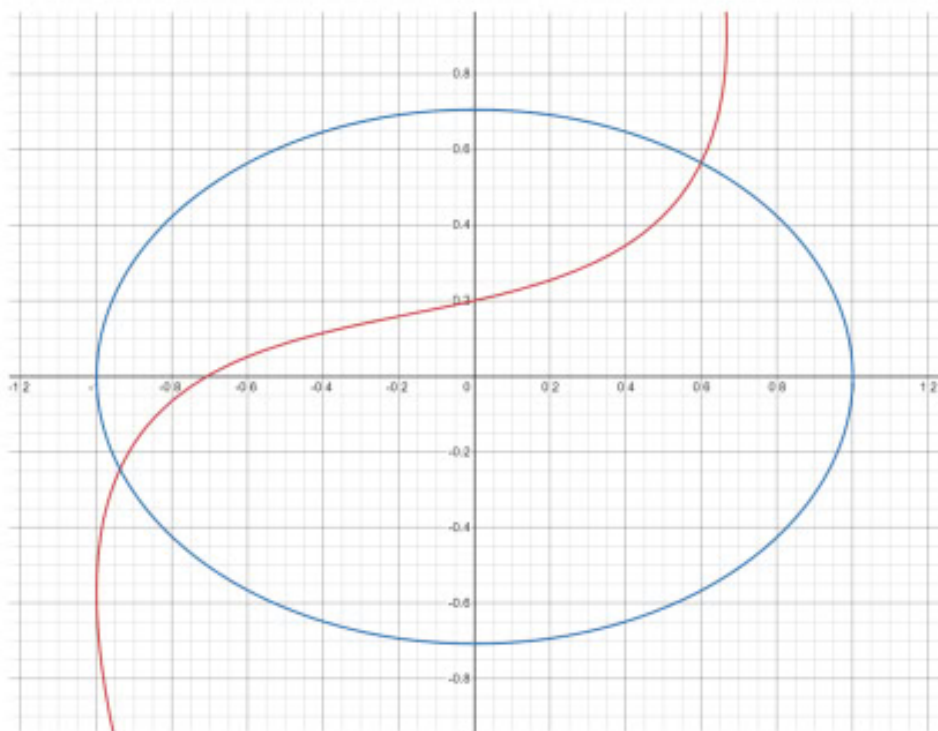


Рис. 2: График системы уравнений $\sin(x + y) - 1.2x = 0.2$ и $x^2 + 2y^2 = 1$.

№	a	b	x	$f(a)$	$f(b)$	$f(x)$	$ a - b $
1	-2	0	-1.000	-9.800	1.760	0.870	2
2	-2	-1	-1.500	-9.800	0.870	-2.867	1
3	-1.5	-1	-1.250	-2.867	0.870	-0.646	0.5
4	-1.25	-1	-1.125	-0.646	0.870	0.194	0.25
5	-1.25	-1.125	-1.188	-0.646	0.194	-0.208	0.125
6	-1.188	-1.125	-1.157	-0.208	0.194	-0.005	0.063
7	-1.157	-1.125	-1.141	-0.005	0.194	0.096	0.032
8	-1.157	-1.141	-1.149	-0.005	0.096	0.046	0.016
9	-1.157	-1.149	-1.153	-0.005	0.046	0.021	$0.008 < \varepsilon$

№	x_{k-1}	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$ x_{k+1} - x_k $
1	0	1	0.609	0.06691	0.391
2	1	0.609	0.63086	-0.00282	0.02186
3	0.609	0.63086	0.62997	0	$0.00088 < \varepsilon$

№	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$ x_{k+1} - x_k $
1	2.000	2.140	-1.375	0.140
2	2.140	2.236	-0.983	0.096
3	2.236	2.299	-0.674	0.064
4	2.299	2.341	-0.449	0.042
5	2.341	2.368	-0.294	0.027
6	2.368	2.386	-0.191	0.017
7	2.386	2.397	-0.123	0.011
8	2.397	2.404	-0.079	$0.007 < \varepsilon$

5.1 Метод половинного деления для уточнения корня x_1

5.2 Метод секущих для уточнения корня x_2

5.3 Метод простой итерации для уточнения x_3

6 Решение системы нелинейных уравнений вычислительной части №2

Левый корень

Начальное приближение: $x_0 = -0.94$, $y_0 = -0.25$.

Шаг 1. Запишем систему для $\Delta x, \Delta y$:

$$\begin{cases} (\cos(x+y) - \frac{6}{5}) \Delta x + \cos(x+y) \Delta y = \frac{x \cdot 6}{5} + \frac{1}{5} - \sin(x+y), \\ (2x) \Delta x + (4y) \Delta y = -2y^2 + 1 - x^2. \end{cases}$$

На первой итерации система принимает вид:

$$\begin{cases} -0.82834\Delta x + 0.37166\Delta y = 0.00037, \\ -1.88\Delta x - 1\Delta y = -0.0086. \end{cases}$$

Шаг 2. Решаем линейную систему: получаем $\Delta x = -0.06191$, $\Delta y = -0.26827$.

Шаг 3. Вычисляем новые приближения:

$$x_1 = x_0 + \Delta x = -1.00191, \quad y_1 = y_0 + \Delta y = -0.26827.$$

Шаг 4. Проверяем условие окончания при $\varepsilon = 0.01$:

$$|x_1 - x_0| \leq \varepsilon, \quad |y_1 - y_0| > \varepsilon,$$

продолжаем итерации (до *Шага 12*), после чего получаем:

$$x_3 = -0.93813, \quad y_3 = -0.24489.$$

Правый корень

Начальное приближение: $x_0 = 0.6$, $y_0 = 0.5$. **Шаг 1.** Выбираем $x_0 = 0.6$, $y_0 = 0.5$. Исходная система:

$$\begin{cases} (\cos(x+y) - \frac{6}{5}) \Delta x + (\cos(x+y)) \Delta y = \frac{x \cdot 6}{5} + \frac{1}{5} - \sin(x+y), \\ (2 \cdot x) \Delta x + (4 \cdot y) \Delta y = -2y^2 + 1 - x^2. \end{cases}$$

Шаг 2. Решаем полученную систему. Получаем $\Delta x = 0.00291$ и $\Delta y = 0.06826$. **Шаг 3.** Вычисляем очередные приближения:

$$x_1 = x_0 + \Delta x = 0.6 + 0.00291 = 0.60291, \quad y_1 = y_0 + \Delta y = 0.5 + 0.06826 = 0.56826.$$

Шаг 4. Проверяем критерии окончания при $\varepsilon = 0.01$:

$$|x_1 - x_0| \leq \varepsilon \quad |y_1 - y_0| \leq \varepsilon, \quad |0.60291 - 0.6| \leq \varepsilon \quad |0.56826 - 0.5| > \varepsilon.$$

Шаг 5. Подставляем очередные приближения в систему:

$$\begin{cases} -0.81092\Delta x + 0.38908\Delta y = 0.00228, \\ 1.20581\Delta x + 2.27303\Delta y = -0.00933. \end{cases}$$

Шаг 6. Решаем полученную систему. Получаем $\Delta x = -0.00381$ и $\Delta y = -0.00208$. **Шаг 7.** Вычисляем очередные приближения:

$$x_2 = x_1 + \Delta x = 0.60291 - 0.00381 = 0.59909, \quad y_2 = y_1 + \Delta y = 0.56826 - 0.00208 = 0.56618.$$

Шаг 8. Проверяем критерии окончания при $\varepsilon = 0.01$:

$$|x_2 - x_1| \leq \varepsilon \quad |y_2 - y_1| \leq \varepsilon, \quad |0.59909 - 0.60291| \leq \varepsilon \quad |0.56618 - 0.56826| \leq \varepsilon.$$

7 Листинг программы

Весь исходный код доступен по ссылке:

<https://github.com/inertmao/itmo/tree/main/C24S/2-compMath/lab2>

8 Результаты выполнения программы

1) Решение одного уравнения

2) Решение системы

q) Выход

Ваш выбор: 1

Выберите одно из трёх уравнений:

1) $x^3 + 2 \cdot x - 5$

2) $\cos(x) - x$

3) $x^3 - 3 \cdot x + 1$

1..3: 1

1) Ввести a, b, c с клавиатуры

2) Считать из файла

Ваш выбор: 1

a = 1

b = 2

c = 0.00001

Выберите метод:

1) Секущие

2) Ньютон

3) Итерации

1..3: 2

1) Показать результат

2) Записать в файл

1 или 2: 1

Корень: 1.3282688556686084

f(корня): 0.0

Итераций: 5

На рисунке ниже приведён график функции $x^3 + 2x - 5$ на отрезке $[1, 2]$ с отмеченным найденным корнем.

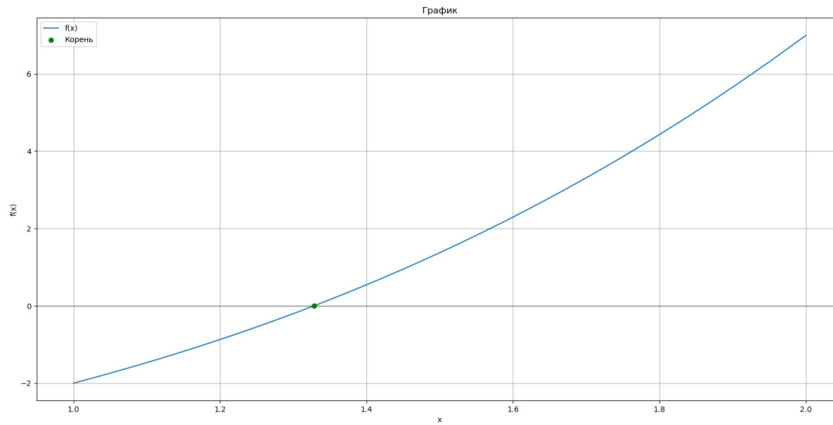


Рис. 3: График функции $x^3 + 2x - 5$ с найденным корнем $x \approx 1.3283$.

9 Вывод

В работе были рассмотрены и реализованы три метода поиска корней нелинейных уравнений:

- Метод половинного деления (дихотомии).
- Метод Ньютона (касательных).
- Метод простой итерации.

Для выбранного уравнения $x^3 + 2x - 5 = 0$ с отрезком $[1, 2]$ и точностью $\varepsilon = 10^{-5}$ метод Ньютона дал результат

$$x \approx 1.3282688557, \quad f(x) = 0, \quad \text{итераций: } 5.$$

Графически это подтверждается точкой пересечения графика с осью абсцисс, показанной на рисунке.

Метод Ньютона в данном случае показал квадратичный темп сходимости и работал быстрее, чем простой метод дихотомии или итераций при аналогичных условиях. Таким образом, для данного класса гладких функций метод Ньютона является наиболее эффективным при правильном выборе начального приближения.

Работа демонстрирует практическую реализацию численных методов и их сравнение по критериям сходимости и точности.